

第九章 三重积分

(一) 概念和性质

1. 三重积分的概念

三重积分本质上是“分割、求和、取极限”这一微积分核心思想在三维空间中的自然推广。

假设有一块三维空间中的闭区域 Ω ，函数 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上有界。

- 分割**：将区域 Ω 任意划分成 n 个小区间 Δv_i (Δv_i 同时也表示该小区的体积)。
- 求和**：在每个小区间 Δv_i 内任取一点 (ξ_i, η_i, ζ_i) ，计算该点的函数值并与小区间体积相乘，然后求和： $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta v_i$ 。
- 取极限**：令所有小区间的最大直径 $\lambda \rightarrow 0$ ，如果这个黎曼和的极限存在，且这个极限值与分割方式、取点方式都无关，那么它就称为函数 $f(x, y, z)$ 在区域 Ω 上的三重积分。

记作：

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta v_i$$

其中， dv (在直角坐标系下记为 $dx dy dz$) 是体积元素。

2. 物理与几何意义

引入物理背景能极大地帮助直观理解和记忆：

- 求质量 (物理意义)**：如果被积函数代表空间物体 Ω 在点 (x, y, z) 处的体密度 $\rho(x, y, z)$ ，那么三重积分的值就是该物体的总质量 M 。
- 求体积 (几何意义)**：当被积函数恒为 1，即 $f(x, y, z) \equiv 1$ 时，三重积分退化为求积分空间区域 Ω 的体积 V ：

$$V = \iiint_{\Omega} 1 dv$$

3. 三重积分的核心性质

三重积分继承了一元定积分和二重积分的绝大多数性质。在做题时，熟练运用这些性质可以大幅简化计算：

- 线性性质**：常数可以提出来，加减可以拆分开来分别积分。

$$\iiint_{\Omega} [\alpha f(x, y, z) \pm \beta g(x, y, z)] dv = \alpha \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv \pm \beta \iiint_{\Omega} g(x, y, z) dv$$

- 区域可加性**：如果将闭区域 Ω 分成两个内部互不重叠的子区域 Ω_1 和 Ω_2 ，则整体积分等于各部分积分之和。

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \iiint_{\Omega_1} f(x, y, z) dv + \iiint_{\Omega_2} f(x, y, z) dv$$

- 比较定理 (保号性)**：如果在 Ω 上总有 $f(x, y, z) \leq g(x, y, z)$ ，那么它们的积分也保持相同的等号关系。

- **估值定理**：设 M 和 m 分别是连续函数 $f(x, y, z)$ 在区域 Ω 上的最大值和最小值， V 是 Ω 的体积，则：

$$mV \leq \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv \leq MV$$

- **积分中值定理**：如果 $f(x, y, z)$ 在闭区域 Ω 上连续，那么在 Ω 内至少存在一点 (ξ, η, ζ) ，使得：

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = f(\xi, \eta, \zeta) \cdot V$$

💡 划重点：对称性（考场解题的极速利器）

在处理复杂的积分计算时，对称性是拿到题目后**最先**要检查的性质，利用好它可以瞬间消灭繁琐的式子：

1. **奇偶对称性**：如果积分区域 Ω 关于某个坐标平面（例如 xy 平面）对称，我们要看被积函数关于剩余的变量（这里是 z ）的奇偶性。如果是**奇函数**（即 $f(x, y, -z) = -f(x, y, z)$ ），则积分为 0；如果是偶函数，则积分等于对称部分（如 $z \geq 0$ 的半区）积分的 2 倍。
2. **轮换对称性**：如果积分区域 Ω 中关于 x, y, z 的表达式地位等价（例如球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ ），那么在这个区域上，对单变量的积分值是相等的，即：

$$\iiint_{\Omega} f(x) dv = \iiint_{\Omega} f(y) dv = \iiint_{\Omega} f(z) dv$$

理解了概念和性质后，接下来就是实操计算了。你是想先了解一下三种常见坐标系（直角坐标、柱面坐标、球面坐标）的计算转换，还是想直接看一道利用对称性化简的典型例题？

（二）计算

计算三重积分是考研数学中非常核心的考点。万变不离其宗，三重积分的计算本质上就是把“**三重**”降维成“**三次**”单变量积分（累次积分）。

针对不同的积分区域形状和被积函数特点，我们有三种主要的“降维”武器：**直角坐标系、柱面坐标系、球面坐标系**。

1. 直角坐标系

在直角坐标系下计算，核心在于找准积分的上下限。我们有两种经典的“切”法：

• 投影法（先一后二）

- **适用场景**：积分区域 Ω 的顶部和底部有明显的曲面方程，比如顶面是 $z = z_2(x, y)$ ，底面是 $z = z_1(x, y)$ 。
- **操作**：先将区域 Ω 投影到 xy 平面上得到阴影区域 D_{xy} 。先固定 (x, y) ，沿着 z 轴方向穿过去，求 z 的积分；然后再在投影区域 D_{xy} 上求二重积分。
- **公式**：

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \iint_{D_{xy}} \left[\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right] dxdy$$

• 截面法（先二后一）

- **适用场景**：积分区域的水平截面（与 xy 平面平行的截面）形状很规则（比如圆、椭圆），且面积容易计算。

- **操作**：先在高度为 z 的水平截面 D_z 上做二重积分，然后再沿 z 轴从最低点 a 积到最高点 b 。
- **公式**：

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \int_a^b \left[\iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy \right] dz$$

2. 柱面坐标系：处理“柱形”和“旋转体”的利器

如果积分区域包含圆柱体 ($x^2 + y^2 = R^2$) 或者旋转抛物面 ($z = x^2 + y^2$)，或者被积函数里有 $x^2 + y^2$ ，用直角坐标会非常痛苦，这时候要果断换柱面坐标。

- **变量代换**： $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta, z = z$
- **体积元素**： $dv = \rho d\rho d\theta dz$ (千万别漏了乘上雅可比行列式 ρ)
- **积分逻辑**：其实就是 xy 平面用极坐标， z 轴保持直角坐标不变。通常也是采用“先一后二”的方法，先对 z 积分，再对 ρ 和 θ 积分。

$$\iint_D dx dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z) dz \implies \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} r dr \int_{z_1(r,\theta)}^{z_2(r,\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) dz$$

3. 球面坐标系：处理“球体”和“锥体”的终极方案

当积分区域是球体 ($x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$)，或者包含圆锥面 ($z = \sqrt{x^2 + y^2}$)，且被积函数里有 $x^2 + y^2 + z^2$ 时，球面坐标系是不二之选。

- **变量代换** (采用国内高数教材统一定义)：
 - r ：原点到该点的距离 ($0 \leq r < +\infty$)
 - φ ：原点到该点的连线与 z 轴正向的夹角 ($0 \leq \varphi \leq \pi$)
 - θ ：该点在 xy 平面的投影与 x 轴正向的夹角 ($0 \leq \theta \leq 2\pi$)
 - $x = r \sin \varphi \cos \theta$
 - $y = r \sin \varphi \sin \theta$
 - $z = r \cos \varphi$
- **体积元素**： $dv = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$ (牢记 $r^2 \sin \varphi$)

4. 特殊计算方法

1. 奇偶对称性

这就是考场上最直接的条件反射：

- **找对应**：只要看到积分区域 Ω 关于 xOy 平面对称 (比如球体、圆柱体等上下对称的图形)，你的眼睛就要立刻去扫描被积函数里的 z 。
- **判奇偶**：如果 $f(x, y, z)$ 是关于 z 的奇函数 (比如含有 $z, z^3, \sin z$ 等)，那么这部分积分想都不用想，直接写 0。化繁为零，瞬间搞定。
- **举一反三**：同理，看到关于 yOz 平面对称，就去盯 x ；看到关于 zOx 平面对称，就去盯 y 。

2. 轮换对称性 (图二)：手写公式里的“简单”二字是灵魂

- **适用的完美环境**：当积分区域的表达式里， x, y, z 地位完全平等，互换位置不影响区域形状时，可以使用轮换对称性。
- **核心操作 (凑三分之一)**：如果被积函数非常复杂，我们就主动利用轮换性，写出三个变量轮换后的等价积分式。把这三个长得一样但变量名不同的积分加起来，再乘以 $\frac{1}{3}$ 。

$$I = \frac{1}{3} \iiint_{\Omega} [f(x, y, z) + f(y, z, x) + f(z, x, y)] dv$$

- **为什么“简单”？** 原本极其复杂甚至根本积不出来的非标准函数，经过这么一相加，往往会奇迹般地凑成类似 $(x^2 + y^2 + z^2)^n$ 的形式。一旦凑出这个形式，立刻套用**球面坐标系**，复杂的代数式瞬间化为了极度清爽的 r 的多项式。